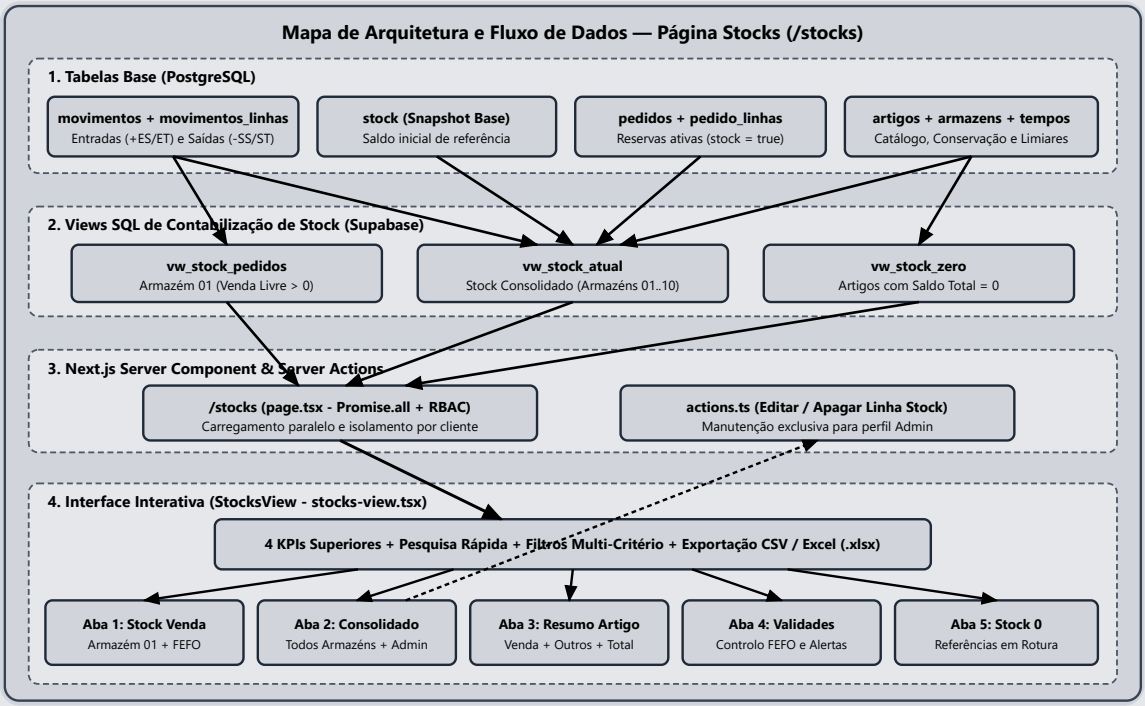
# Documentação Funcional e Técnica — Módulo de Gestão de Stocks

**Projeto:** PlatFarmaSupa (Sermail) | **Rota:** `/stocks`

O módulo de **Stocks** (`/stocks`) centraliza o controlo físico, comercial e regulamentar do inventário farmacêutico e logístico na plataforma PlatFarmaSupa. Permite consultar em tempo real o stock disponível para venda (Armazém `01`), o stock consolidado em todos os estados de armazém, o resumo agregado por artigo, o controlo FEFO de validades parametrizado por cliente e as referências com rotura total (**Stock 0**).

## 1. Arquitetura e Fluxo de Dados




### Arquitetura de Ficheiros

| Ficheiro | Função Principal |
|---|---|
| `src/app/stocks/page.tsx` | *Server Component* da rota `/stocks`; autentica o utilizador via `getAuthContext()`, aplica o isolamento por cliente (`userClientId`) e carrega em paralelo (`Promise.all`) as views `vw_stock_atual`, `vw_stock_zero`, `clientes` e `tempos`. |
| `src/app/stocks/stocks-view.tsx` | *Client Component* principal de visualização, filtragem multi-critério, ordenação dinâmica por colunas (`Intl.Collator`), cálculo dos 4 KPIs de topo, comutação instantânea entre as 5 abas e exportação para CSV / Excel (`.xlsx`). |
| `src/app/stocks/actions.ts` | *Server Actions* restritas ao perfil `admin` (`editarLinhaStockAction` e `apagarLinhaStockAction`) para manutenção direta de registos na tabela `public.stock`. |

## 2. Motor de Contabilização de Stock (Regras de Negócio SQL)

```
Stock Lote = Soma(Entradas movimentos) - Soma(Saídas movimentos) + Stock Inicial(snapshot) - Soma(Reservas Ativas pedidos)
```

1. **Movimentos de Armazém (`public.movimentos` + `public.movimentos_linhas`)**: Entradas (`ES`, `ET`, `E`) somam positivamente (`+quantidade`); Saídas (`SS`, `ST`, `S`) abatem (`-quantidade`) ao lote e armazém respetivo.
2. **Snapshot de Stock (`public.stock`)**: Utilizado como base de saldo para clientes que ainda não possuem movimentos de entrada (`ES`/`ET`) registados em `movimentos_linhas`.
3. **Dedução de Pedidos Ativos e Regra de Handoff Primavera (`processar = true`)**: Todo o pedido com `stock = true` e `status <> 'cancelado'` abate imediatamente ao stock do **Armazém 01 (Venda)**. Assim que o pedido tem `processar = true` assinalado e existe em `public.movimentos` um movimento com `documento_ref = doc_primavera`, deixa de ser deduzido pela tabela `pedidos` e passa a ser contabilizado exclusivamente por `movimentos`.

## 3. Indicadores Superiores (4 Cartões de KPI)

| # | Indicador (KPI) | Regra de Negócio / Critério | Significado Operacional |
|---|---|---|---|
| 1 | **Stock Outros Armazéns** | `Soma(stock)` onde `tipo_armazem <> '01'` | Total de unidades fora do circuito comercial (Quarentena `05`, Devoluções `04`, Expirados `02`, Danificados `03`, Destruição `06`, Farmacoteca `07`, Validade `09`, MIA `10`). |
| 2 | **Alertas Validade DM** | `artigo_id` distintos do tipo `DM` com `dias <= 0` | Dispositivos médicos com lote já expirado em armazém. |
| 3 | **Alertas Validade DC e SA** | `artigo_id` distintos dos tipos `DC` ou `SA` com `dias <= 0` | Dermocosméticos e suplementos alimentares expirados em armazém. |
| 4 | **Alertas Validade MH** | `artigo_id` distintos do tipo `MH` com `dias < 180` | Medicamentos humanos em janela regulamentar de risco de caducidade (inferior a 6 meses). |

## 4. Sistema de Pesquisa, As 5 Abas e Exportação

### Filtros Multi-Critério

- **Pesquisa Textual Rápida:** Código do artigo, código cliente, descrição, lote, localização e cliente.
- **Conservação (`tipo_armazenamento`):** `TF` (Frio 2–8 ºC), `TC` (Controlada 15–25 ºC), `TA` (Ambiente).
- **Tipo de Artigo (`tipo_artigo`):** `MH`, `MV`, `DM`, `DC`, `SC`, `SA`.
- **Tipo de Armazém (`tipo_armazem`):** `01` (Venda) a `10` (MIA).

### As 5 Abas de Consulta

- **Aba 1 — Stock de Venda (`vw_stock_pedidos`):** Lotes no Armazém `01` com saldo positivo e destaque âmbar quando atingem o limiar da tabela `public.tempos` (`VAL_MH`, `VAL_MV`, `VAL_DM`, `VAL_DC`, `VAL_SA`).
- **Aba 2 — Stock Consolidado (`vw_stock_atual`):** Todos os lotes com saldo positivo distribuídos por todos os armazéns (`01` a `10`), incluindo ações de edição/remoção para `admin`.

- **Aba 3 — Resumo por Artigo:** Agregação por referência com Stock Venda ( `01` ), Stock Outros ( `<> 01` ), Stock Total, N.º de Lotes e Primeira Validade (FEFO).
- **Aba 4 — Controlo de Validades:** Lista ordenada por FEFO com cálculo de dias restantes e estado regulamentar (Expirado, Bloqueado/Alerta ou Conforme).
- **Aba 5 — Artigos com Stock 0 ( `vw_stock_zero` ):** Referências sem saldo positivo em nenhum lote ou armazém, exibindo a data do Último Movimento e Total de Movimentos.

**Exportação de Dados (CSV e Excel `.xlsx` )**

- **CSV:** Ficheiro `UTF-8 com BOM (\uFEFF)` para abertura direta no Excel.
- **Excel ( `.xlsx` ):** Folha de cálculo nativa gerada via `ExcelJS` com formatação institucional Sermail ( `#1B4332` ).